Sistema de Gestão de Planos de Voo

Trabalho Final — Projeto de Arquitetura de Software (PUCRS)
Documentação de projeto e arquitetura — Entrega final

Ana Clara Purper
Bianca Piassini
Maria Melloni
Tarciso Mota

Outubro de 2026

1 Introdução

O sistema provê o backend e a arquitetura para criação, validação, controle do ciclo de vida e reserva de recursos de planos de voo. O domínio tem 19 elementos (15 classes, 1 enumeração e 3 objetos de valor) organizados em torno do agregado `PlanoDeVoo`. O modelo prevê 11 casos de uso para o ator Operador de Voo.

> **Escopo desta entrega:** os 11 casos de uso estão implementados e expostos pela API REST (UC01 a UC11). Aeroportos, aerovias, pilotos e aeronaves são dados pré-existentes, carregados por script versionado (migrações Flyway), por orientação do professor: não há casos de uso de cadastro. A *consulta* desses dados faz parte do UC01.

O documento tem duas partes: (1) modelo de domínio em UML, dicionário, decisões de modelagem, casos de uso e rastreabilidade; (2) arquitetura em C4 (níveis 1 a 3) da versão implementada, estrutura do projeto, persistência e decisões de implementação. Os diagramas desta versão correspondem ao código entregue.

Convenções: horários em `LocalDateTime`; distâncias em km; velocidades em km/h; altitudes em pés; permanências em minutos; atributos com "/" são derivados (calculados pelo sistema).

2 Parte 1 — Domínio e casos de uso

2.1 Diagrama de domínio

O `PlanoDeVoo` concentra o ciclo de vida e é dono do percurso (Trechos e Pousos) e das Reservas. As regras de categoria ficam fora da hierarquia de aeronaves, numa estratégia (`RegraOperacao`). Leitura: o plano compõe trechos; cada trecho usa uma aerovia e pode terminar em pouso numa vaga; a aprovação gera reservas por slot de 1 hora. `Altitude`, `SlotHorario` e `ResultadoValidacao` são objetos de valor e aparecem como tipos de atributo.

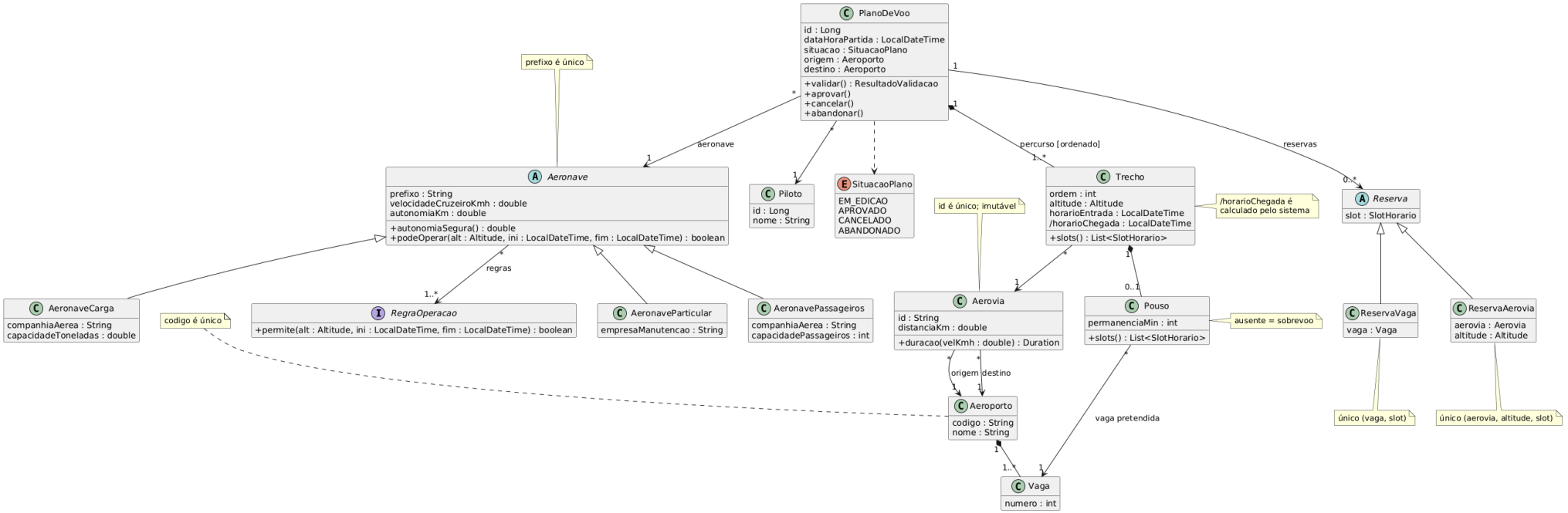


Figura 1 — Modelo de domínio (fonte PlantUML: docs/dominio.puml).

2.2 Dicionário das classes

Classe	Tipo	Atributos principais	Responsabilidade
Aeroporto	Entidade	codigo (único), nome	Ponto da malha aérea; agrega suas vagas
Vaga	Entidade	numero	Posição de estacionamento de um aeroporto; recurso reservável
Aerovia	Entidade imutável	id (único), distanciaKm	Ligação orientada origem → destino; calcula a duração do voo para uma velocidade (arredondada para cima ao minuto)
Altitude	Objeto de valor	pes (25.000–35.000, passo 1.000)	Garante que só existam níveis de voo válidos
Piloto	Entidade	id, nome	Responsável pelo plano (sem regras próprias)
Aeronave	Entidade abstrata	prefixo (único), velocidadeCruzeiroKmh, autonomiaKm	Calcula a autonomia segura (85%) e delega a regra de operação às suas RegraOperacao
AeronaveParticular	Subclasse	empresaManutencao	Categoria particular
AeronavePassageiros	Subclasse	companhiaAerea, capacidadePassageiros	Categoria comercial de passageiros
AeronaveCarga	Subclasse	companhiaAerea, capacidadeToneladas	Categoria comercial de carga
RegraOperacao	Interface (Strategy)	—	Diz se uma aeronave pode usar uma altitude num intervalo. Implementações: AltitudesPermitidas, AltitudeMinima, JanelaHoraria
PlanoDeVoo	Entidade (raiz de agregado)	id, dataHoraPartida, situacao	Controla o ciclo de vida, guarda o percurso e as reservas e valida o plano
SituacaoPlano	Enumeração	EM_EDICAO, APROVADO, CANCELADO, ABANDONADO	Estados possíveis do plano
Trecho	Entidade (parte do plano)	ordem, altitude, horarioEntrada, /horarioChegada	Um uso de aerovia no percurso; calcula a chegada e os slots ocupados
Pouso	Objeto de valor	permanenciaMin	Parada num aeroporto, com a vaga pretendida; ausência = sobrevoo
SlotHorario	Objeto de valor	inicio (hora cheia)	Janela de 1 hora usada no controle de ocupação
Reserva	Entidade abstrata	slot	Ocupação efetivada na aprovação
ReservaAerovia	Subclasse	aerovia, altitude	Ocupa uma altitude de uma aerovia num slot

Classe	Tipo	Atributos principais	Responsabilidade
ReservaVaga	Subclasse	vaga	Ocupa uma vaga num slot
ResultadoValidacao	Objeto de valor	violacoes[] (Violacao: codigo, trecho, mensagem)	Lista todas as violações encontradas, não só a primeira

2.3 Decisões de modelagem

#	Decisão adotada	Alternativa considerada	Justificativa
D1	Aeronave abstrata com subclasses por categoria; regra de altitude/horário extraída para a interface RegraOperacao (Strategy)	Uma classe Aeronave com campo categoria e if/switch nas regras	O enunciado avisa que virão novas categorias e regras. Com Strategy, uma regra nova é uma classe nova, sem mexer nas existentes (aberto/fechado)
D2	PlanoDeVoo é a raiz do agregado: Trechos e Pousos só existem dentro dele e só mudam através dele	Trechos como entidades independentes, editadas direto pela API	Garante a regra “somente planos em edição podem ser modificados” num só lugar
D3	Pouso opcional no Trecho: sem pouso = sobrevoo	Enum tipoChegada + campos de vaga/permanência que podem ficar nulos	Evita estados inválidos (sobrevoo com vaga). A regra de pouso obrigatório no destino fica na validação
D4	horarioChegada é derivado (distância ÷ velocidade); o usuário informa só a entrada	Usuário informa entrada e chegada e o sistema compara	Uma única fonte de verdade. A validação compara a entrada do trecho seguinte com a chegada calculada
D5	Uma Reserva por slot de 1 hora, com unicidade (aerovia, altitude, slot) e (vaga, slot)	Uma reserva por intervalo (início–fim) e checagem de sobreposição	A unicidade vira restrição no banco. Dois planos concorrentes não conseguem reservar o mesmo slot, e a aprovação fica atômica
D6	Aerovia imutável e referenciada por id	Permitir editar distância ou excluir	Exigência do enunciado: preserva os planos e reservas que já usam a aerovia
D7	Vaga é uma entidade composta pelo Aeroporto; a quantidade de vagas é implícita pela composição	Atributo quantidadeVagas no Aeroporto e referência por número	O plano indica a vaga pretendida e a reserva aponta para uma vaga específica. Modelar como entidade permite unicidade (vaga, slot) direto no banco

2.4 Diagrama de casos de uso

O Operador de Voo interage com a API REST por 11 casos de uso. A aprovação (UC07) inclui obrigatoriamente a validação (UC06): a aprovação repete toda a validação com a disponibilidade do momento exato (seção 6.5 do enunciado).

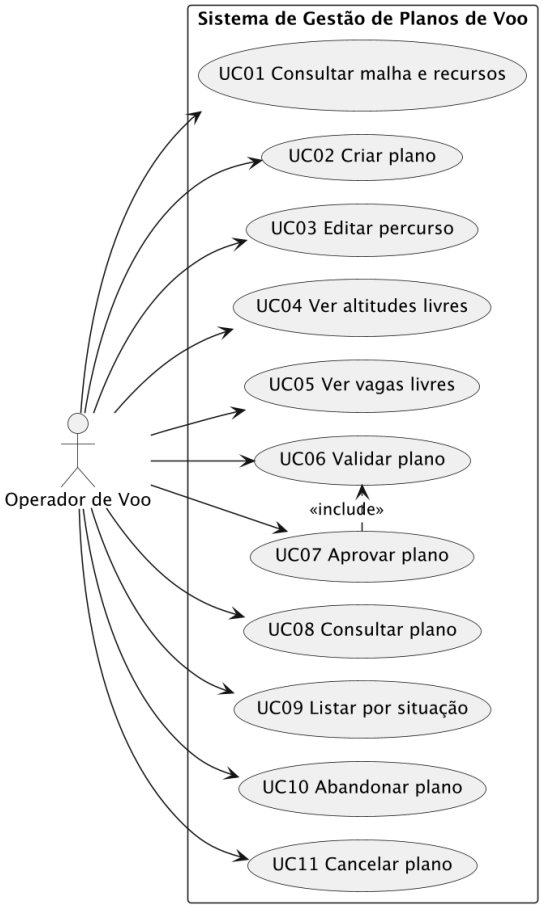


Figura 2 — Casos de uso: 1 ator, 11 casos e 1 «include» (fonte: docs/casos-de-uso.puml).

2.5 Casos de uso e endpoints

Todos os casos de uso estão implementados. A tabela liga cada um à sua regra principal e ao endpoint que o expõe.

ID	Caso de uso	Regra-chave	Endpoint
UC01	Consultar malha e recursos	Aeroportos, aerovias, pilotos e frota (dados carregados por script; só leitura)	`GET /aeroportos, /aerovias, /pilotos, /aeronaves (e por id)`
UC02	Criar plano de voo	Nasce em edição, sem trechos	`POST /planos`
UC03	Editar percurso do plano	Só em edição; não reserva recursos	`POST, PUT, DELETE /planos/{id}/trechos`
UC04	Consultar altitudes disponíveis em aerovia	Situação do momento; não reserva	`GET /aerovias/{id}/altitudes-livres`
UC05	Consultar vagas disponíveis em aeroporto	Situação do momento; não reserva	`GET /aeroportos/{codigo}/vagas-livres`
UC06	Validar plano	Não muda estado nem reserva	`POST /planos/{id}/validacao`

ID	Caso de uso	Regra-chave	Endpoint
UC07	Aprovar plano	«include» UC06; reserva tudo ou nada	`POST /planos/{id}/aprovacao`
UC08	Consultar plano por identificador	Qualquer situação, com trechos, horários e reservas	`GET /planos/{id}`
UC09	Listar planos por situação	Inclui cancelados e abandonados	`GET /planos?situacao=`
UC10	Abandonar plano	Só em edição; nada a liberar	`POST /planos/{id}/abandono`
UC11	Cancelar plano	Só aprovado com partida futura; libera reservas	`POST /planos/{id}/cancelamento`

UC03 agrupa as operações de edição: `POST /planos/{id}/trechos` (adicionar), `PUT` e `DELETE /planos/{id}/trechos/{ordem}` (alterar e remover), incluindo altitude, sobrevoo ou pouso, vaga e permanência. UC04 e UC05 recebem o período em `inicio` e `fim`.

2.6 Descrição dos casos de uso

UC01 — Consultar malha e recursos

Fluxo: o operador lista aeroportos (com o total de vagas), aerovias (origem, destino e distância), pilotos e aeronaves (com os dados da categoria e as regras de operação), ou consulta um item pelo identificador. **Exceções:** item inexistente (404). **Pós-condição:** nada é alterado.

UC02 — Criar plano de voo

Pré-condição: piloto, aeronave e aeroportos existentes. **Fluxo:** o operador informa piloto, aeronave, origem, destino e partida; o sistema resolve as referências e cria o plano EM_EDICAO, sem trechos. **Exceções:** referência inexistente (404); origem igual ao destino (422); campos ausentes (400). **Pós-condição:** plano em edição, sem reservas.

UC03 — Editar percurso

Pré-condição: plano EM_EDICAO. **Fluxo:** o plano é carregado com bloqueio e recebe a inclusão, alteração ou remoção de trechos; a resposta traz duração e chegada calculadas de cada trecho. **Exceções:** plano fora de edição (409); plano, trecho, aerovia ou vaga inexistente (404); altitude inválida (422). **Pós-condição:** percurso atualizado, sem reservas.

UC04 e UC05 — Consultar altitudes e vagas disponíveis

Fluxo: o operador informa a aerovia (ou o aeroporto) e o período; o sistema calcula os slots de 1 hora que o período toca e devolve as altitudes (ou vagas) livres em *todos* esses slots, além das ocupadas, com o slot e o plano que as reservou. **Exceções:** recurso inexistente (404); parâmetro ausente ou mal formatado (400); fim não posterior ao início (422 PERIODO_INVALIDO). **Pós-condição:** nada é reservado; a aprovação continua revalidando por conta própria.

UC06 — Validar plano

Pré-condição: plano EM_EDICAO. **Fluxo:** verifica percurso contínuo, horários e durações, regras de operação da categoria, limite de 85% da autonomia e disponibilidade de slots de aerovias e vagas. **Exceções:** plano fora de edição (409). **Pós-condição:** laudo com todas as violações (200), sem alterar estado nem criar reservas.

UC07 — Aprovar plano

Pré-condição: plano EM_EDICAO. **Fluxo:** numa transação, bloqueia o plano (`SELECT … FOR UPDATE`), executa UC06 com a disponibilidade atual, grava as reservas por slot (com flush) e passa o plano a APROVADO. **Exceções:** violação de regra (422 com lista); conflito concorrente de slot (409, rollback total); plano fora de edição (409). **Pós-condição:** plano aprovado com reservas únicas, ou nada gravado.

UC08 e UC09 — Consultar plano e listar por situação

Fluxo: `GET /planos/{id}` devolve o plano completo, em qualquer situação, com trechos, horários calculados e reservas. `GET /planos?situacao=` devolve o resumo dos planos EM_EDICAO, APROVADO, CANCELADO ou ABANDONADO; sem o parâmetro, todos. **Exceções:** plano inexistente (404); situação desconhecida (400). **Pós-condição:** nada é alterado.

UC10 — Abandonar plano

Pré-condição: plano EM_EDICAO. **Fluxo:** numa transação, bloqueia o plano e o passa a ABANDONADO. **Exceções:** plano fora de edição (409 PLANO_NAO_EDITAVEL). **Pós-condição:** plano congelado para consulta; sem reservas a liberar.

UC11 — Cancelar plano

Pré-condição: plano APROVADO com partida futura. **Fluxo:** numa transação, remove todas as reservas e passa o plano a CANCELADO, preservando seus dados. **Exceções:** plano não aprovado (409 PLANO_NAO_CANCELAVEL); voo já executado (409 VOO_JA_EXECUTADO). **Pós-condição:** slots liberados.

2.7 Rastreabilidade: regras do enunciado → modelo

Regra (seção do enunciado)	Onde fica no modelo / código	Caso de uso
Aerovias orientadas e imutáveis (2)	Aerovia: origem e destino distintos, sem operações de alteração; entidade @Immutable	UC01, UC03
Consultar a rede aérea, pilotos e aeronaves (2, 8.1)	ConsultarMalhaUseCase sobre MalhaRepositoryPort	UC01
Particular só a 25.000–27.000 pés (3)	AltitudesPermitidas, na categoria particular	UC06, UC07
Passageiros só a partir de 28.000 pés (3)	AltitudeMinima, na categoria passageiros	UC06, UC07

Regra (seção do enunciado)	Onde fica no modelo / código	Caso de uso
Carga só entre 00:00 e 06:00, todo o trecho (3)	JanelaHoraria, na categoria carga	UC06, UC07
Autonomia com margem de 15%, reinicia no pouso (3, 6.3)	Aeronave.autonomiaSegura() + PlanoDeVoo.validar()	UC06
Percurso contínuo da origem ao destino (4.1)	PlanoDeVoo.validar()	UC06
Chegada = entrada + distância ÷ velocidade (4.1)	Trecho./horarioChegada (derivado)	UC03, UC06
Pouso obrigatório no destino final (4.2)	Último Trecho deve ter Pouso	UC06
Altitudes de 25.000 a 35.000, passo 1.000 (5.1)	Objeto de valor Altitude	UC03, UC04
Slots de 1 h alinhados à hora cheia (5.1, 5.2)	SlotHorario; Trecho.slots() e Pouso.slots()	UC04, UC05, UC06
Consulta de disponibilidade sem reservar (5.3)	ConsultarAltitudesLivresUseCase e ConsultarVagasLivresUseCase (readOnly); livre = livre em todos os slots do período	UC04, UC05
Altitude/vaga não pode ser usada por dois planos no mesmo slot (5.1, 5.2)	Unicidade em ReservaAerovia e ReservaVaga (UNIQUE no banco)	UC07
Aprovação tudo ou nada (5.4, 6.5)	Transação em AprovarPlanoUseCase + flush das reservas	UC07
Voo começa e termina no mesmo dia; permanência final pode passar da meia-noite (5.5)	PlanoDeVoo.validar(); slots da permanência cobrem o dia seguinte	UC06
Consulta por identificador e por situação (6.6)	ConsultarPlanoUseCase e ListarPlanosUseCase	UC08, UC09
Abandono só em edição, sem liberar recursos (6.7)	PlanoDeVoo.abandonar() + AbandonarPlanoUseCase	UC10
Cancelamento libera reservas, só se a partida for futura (6.8)	PlanoDeVoo.cancelar(agora) + remoção das reservas na mesma transação	UC11
Só planos em edição podem ser modificados (6.8)	PlanoDeVoo como raiz do agregado verifica a situação; edição bloqueia o plano como a aprovação	UC03, UC10

3 Parte 2 — Arquitetura (C4) e estrutura do projeto

3.1 Visão geral

Estilo adotado: Clean Architecture / Ports and Adapters. As dependências apontam para dentro (`infrastructure → application → domain`); o domínio não depende de Spring nem de JPA.

Justificativa: as regras (percurso, autonomia, slots, ciclo de vida) são o valor do sistema e precisam ser verificáveis sem banco nem framework (72 testes de unidade rodam em milissegundos); a persistência e a API são detalhes substituíveis; novas categorias e regras entram como novas classes (Strategy) sem alterar a validação; e as operações que alteram vários registros (aprovar, cancelar, abandonar, editar) têm fronteira transacional explícita na camada de aplicação.

3.2 C4 nível 1 — Contexto

O Operador de Voo consulta a malha e a disponibilidade e planeja, valida, aprova, abandona e cancela planos usando o sistema. Não há sistemas externos integrados: malha, frota e pilotos são dados do próprio sistema.

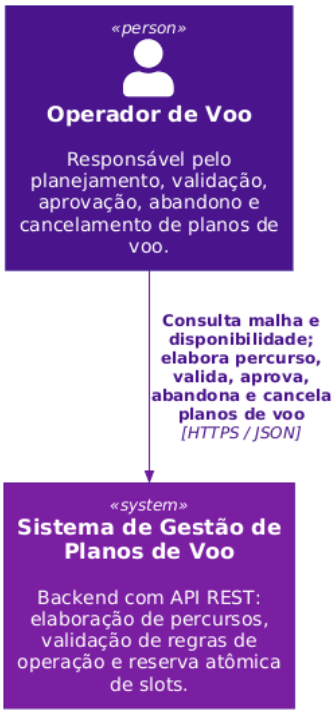


Figura 3 — C4 nível 1 (fonte: docs/c4/nivel1-contexto.puml).

3.3 C4 nível 2 — Contêineres

O escopo é só o backend; o cliente (Swagger UI, REST Client, curl ou Postman) aparece como sistema externo. Os contêineres são: **Backend API** (Java 21, Spring Boot 3.5, springdoc-openapi, Flyway), que expõe os casos de uso UC01 a UC11, aplica as regras do domínio, delimita as

transações e aplica migrações e carga inicial; e **Banco relacional** (PostgreSQL 16 via Docker Compose, volume `pgdata`), com as restrições `UNIQUE (aerovia_id, altitude_pes, slot_inicio)` e `UNIQUE (vaga_id, slot_inicio)`, que garantem a exclusividade dos recursos. Comunicação: JSON/HTTP na porta 8080 e JDBC/JPA na 5432.



Figura 4 — C4 nível 2 (fonte: docs/c4/nivel2-containers.puml).

3.4 C4 nível 3 — Componentes da Backend API

A figura mostra os componentes realmente implementados, agrupados pelos pacotes do código. As setas de dependência vão dos controladores para os casos de uso e destes para o domínio e suas portas; os adaptadores de persistência implementam as portas.

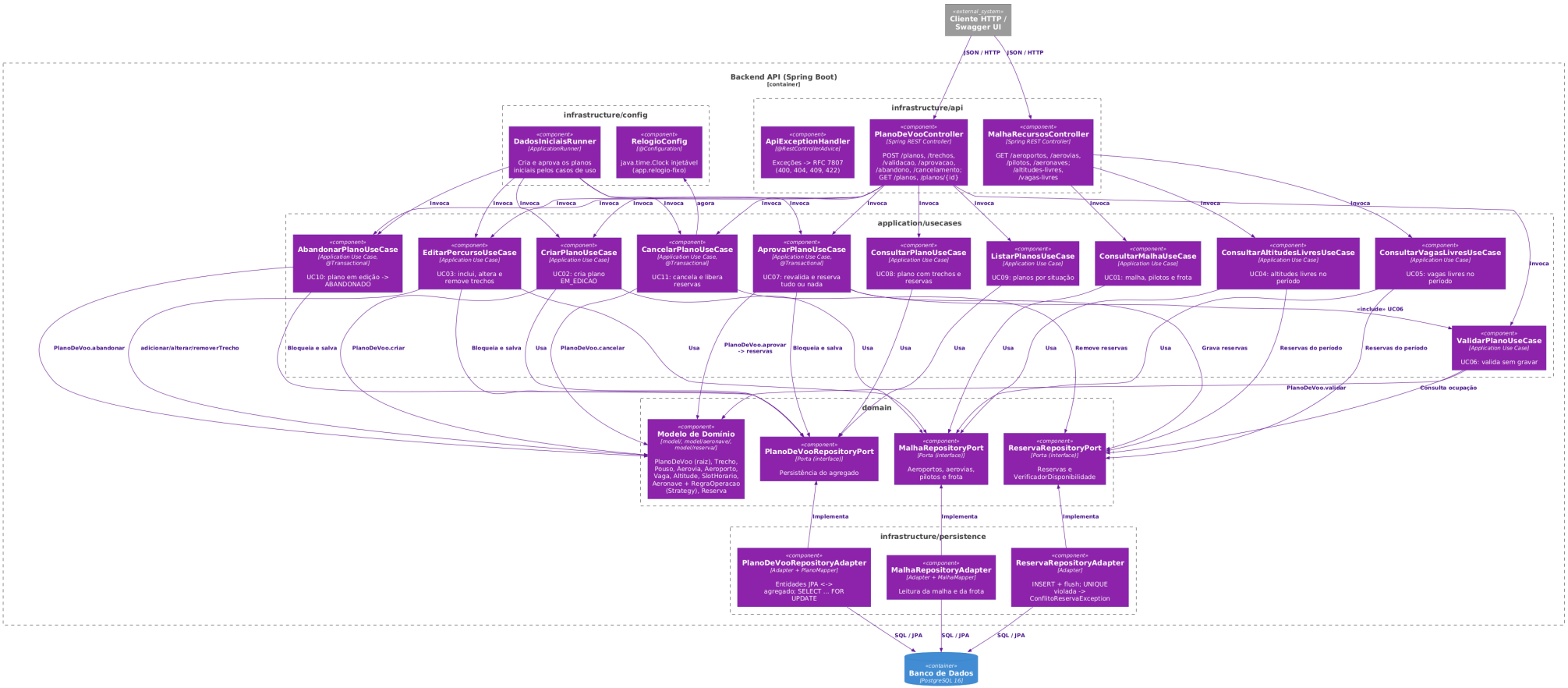


Figura 5 — C4 nível 3 (fonte: docs/c4/nivel3-componentes.puml).

Pacote	Componente	Responsabilidade
infrastructure/api	PlanoDeVooController	/planos: converte HTTP em chamadas aos casos de uso; sem regra de negócio.
	MalhaRecursosController	/aeroportos, /aerovias, /pilotos, /aeronaves e as consultas de disponibilidade. Só leitura.
infrastructure/api/exception	ApiExceptionHandler	Exceções de domínio → ProblemDetail (RFC 7807) com código estável (400, 404, 409, 422).
application/usecases	ConsultarMalhaUseCase (UC01)	Aeroportos, aerovias, pilotos e aeronaves, com dados da categoria e regras.
	CriarPlanoUseCase (UC02)	Resolve piloto, aeronave e aeroportos (404) e chama PlanoDeVoo.criar.
	EditarPercursoUseCase (UC03)	Bloqueia o plano, resolve aerovia e vaga (404) e chama adicionar/alterar/removerTrecho.
	ConsultarAltitudesLivresUseCase (UC04)	Altitudes livres em todos os slots do período; uma consulta de reservas por aerovia.
	ConsultarVagasLivresUseCase (UC05)	Vagas livres em todos os slots do período; uma consulta de reservas por aeroporto.
	ValidarPlanoUseCase (UC06)	Executa PlanoDeVoo.validar contra as reservas atuais, sem gravar nada.
	AprovarPlanoUseCase (UC07)	@Transactional: bloqueia, revalida (UC06), grava reservas com flush e aprova.
	ConsultarPlanoUseCase (UC08)	GET /planos/{id}: plano com trechos, horários e reservas.
	ListarPlanosUseCase (UC09)	GET /planos?situacao=: resumo dos planos de uma situação, ou de todos.
	AbandonarPlanoUseCase (UC10)	@Transactional: bloqueia, abandonar() e grava a situação.
	CancelarPlanoUseCase (UC11)	@Transactional: cancelar(agora), remove as reservas e grava a situação.
domain/model (+aeronave, +reserva)	Modelo de domínio	Regras de percurso, horário, autonomia, slots, ciclo de vida e Strategy de categorias.
domain/repository	Portas	PlanoDeVooRepositoryPort, ReservaRepositoryPort (+ VerificadorDisponibilidade), MalhaRepositoryPort.
infrastructure/persistence	Adaptadores e mappers	JPA separado do domínio; UNIQUE violada → ConflitoReservaException; FOR UPDATE no plano.
infrastructure/config	RelogioConfig, OpenApiConfig, DadosIniciaisRunner	Clock injetável, documentação OpenAPI e carga inicial pelos próprios casos de uso.

Dinâmica da aprovação (UC07)

1. O controlador chama `AprovarPlanoUseCase`, que abre a transação e carrega o plano com `SELECT … FOR UPDATE`.
2. Executa `ValidarPlanoUseCase` («include» UC06) com a disponibilidade atual; se houver violações, responde 422 com a lista e o plano continua EM_EDICAO.
3. Se válido, `PlanoDeVoo.aprovar()` gera uma reserva por slot, o plano é salvo como APROVADO e as reservas são gravadas com `flush()`.
4. Se uma aprovação concorrente tomou algum recurso, a restrição UNIQUE falha, o adaptador converte em `ConflitoReservaException` (409) e a transação inteira é desfeita: nenhuma reserva parcial permanece.
5. Caso contrário, commit e resposta 200 com as reservas.

Edição, cancelamento e abandono usam o mesmo bloqueio do plano. Uma edição que chega durante a aprovação espera o fim da transação, encontra o plano APROVADO e recebe 409, então o percurso aprovado é sempre o que gerou as reservas.

3.5 Estrutura do projeto

```
src/
├── main/
│   ├── java/br/pucrs/projarc/gestaoplanosvoo/
│   │   ├── domain/                     # Java puro, sem Spring nem JPA
│   │   │   ├── model/                  # PlanoDeVoo, Trecho, Pouso, Aerovia, Aeroporto, Vaga,
│   │   │   │                           # Piloto, SituacaoPlano, Altitude, SlotHorario,
│   │   │   │                           # ResultadoValidacao, Violacao, CodigoViolacao
│   │   │   ├── aeronave/               # Aeronave + subclasses, RegraOperacao (Strategy) e
│   │   │   │                           # AltitudesPermitidas, AltitudeMinima, JanelaHoraria
│   │   │   └── reserva/                # Reserva, ReservaAerovia, ReservaVaga
│   │   │   ├── repository/             # Portas: PlanoDeVooRepositoryPort, ReservaRepositoryPort,
│   │   │   │                           # MalhaRepositoryPort, VerificadorDisponibilidade
│   │   │   └── exception/              # Exceções de domínio (sem HTTP)
│   │   ├── application/
│   │   │   ├── dto/{request,response}/ # Contratos da API
│   │   │   └── usecases/               # um por caso de uso: ConsultarMalha, CriarPlano,
│   │   │                               # EditarPercurso, ConsultarAltitudesLivres,
│   │   │                               # ConsultarVagasLivres, ValidarPlano, AprovarPlano,
│   │   │                               # ConsultarPlano, ListarPlanos, AbandonarPlano, CancelarPlano
│   │   └── infrastructure/
│   │       ├── api/                    # PlanoDeVooController, MalhaRecursosController
│   │       │                           # + exception/ApiExceptionHandler
│   │       ├── persistence/            # entities/, repositories/, adapters/, mappers/
│   │       └── config/                 # RelogioConfig, OpenApiConfig, DadosIniciaisRunner
│   └── resources/
│       ├── application.yml
│       └── db/migration/               # V1__schema, V2__malha_inicial, V3__frota_pilotos
└── test/                               # 72 testes de unidade (domain, application)
                                        # + 24 de integração (Testcontainers)
```

`domain/` contém as regras puras e as portas de saída; `application/` orquestra os fluxos e define as transações sem acessar o banco diretamente; `infrastructure/` contém os adaptadores de entrada (REST) e saída (JPA/PostgreSQL), a configuração e a carga inicial.

3.6 Persistência e dados iniciais

PostgreSQL 16, esquema e dados versionados pelo Flyway (`ddl-auto: none`). `V1` cria as tabelas e restrições (incluindo os UNIQUE das reservas e CHECKs de altitude e slot em hora cheia); `V2` carrega a malha do enunciado (POA 41, FLN 16, CWB 26 e GRU 115 vagas; aerovias R1 a R8); `V3` carrega 4 pilotos e 6 aeronaves (duas por categoria). Na primeira execução, o `DadosIniciaisRunner` cria os planos iniciais pelos casos de uso, de modo que as reservas são sempre consequência de planos aprovados. **Data de referência: 2026-12-01**; nesse dia 7 das 8 aerovias têm alguma ocupação (mínimo exigido: 5) e a R6 fica livre. Os dados persistem entre reinicializações (volume `pgdata`).

Plano	Situação	Resumo
1	APROVADO	PR-AZA POA→GRU por R2 a 30.000 pés, 08:10→09:12, pouso GRU vaga 1
2	APROVADO	PP-JAT POA→FLN (sobrevoo)→CWB por R1/R4 a 26.000, 14:00→15:02, pouso CWB vaga 1
3	APROVADO	PR-CGA (carga) GRU→CWB→FLN por R7/R5 a 32.000, 01:00→02:17
4	APROVADO	PR-GOB FLN→POA por R8 a 29.000, 10:30→10:57
5	APROVADO	PR-AZA GRU→POA por R3 a 30.000, 18:00→19:02
6	APROVADO em 2026-09-01	Voo já executado: não pode ser cancelado
7	EM_EDICAO	PP-LEN POA→FLN→CWB em sobrevoo: 608 km > 595 km (autonomia)
8	ABANDONADO	PP-JAT POA→FLN por R1 a 27.000, 20:00; nunca teve reservas
9	CANCELADO	PR-AZA CWB→GRU por R6 a 31.000, 12:00→12:26; aprovado e cancelado, reservas liberadas

3.7 Decisões de implementação

Resumo das decisões I1–I22 (alternativas e justificativas completas em `docs/decisoes.md`), que complementam D1–D7:

#	Decisão
I1	Sem casos de uso de cadastro: malha, pilotos e frota entram por script Flyway; a consulta fica na API (UC01)
I2	Duração arredondada para cima ao minuto inteiro (BigDecimal)
I3	Intervalos semiabertos [início, fim) para slots
I4	Edição progressiva: POST no fim; PUT e DELETE por ordem, com renumeração
I5	Planos iniciais criados pelos próprios casos de uso (DadosIniciaisRunner)
I6	Exclusividade garantida por UNIQUE no banco + flush() na aprovação
I7	Lock pessimista do plano em toda operação que o altera (edição, aprovação, cancelamento e abandono); @Version como segunda barreira
I8	Entidades JPA separadas das entidades de domínio

#	Decisão
I9	Regras de operação declaradas pela subclasse da aeronave (Strategy)
I10	Validação acumulativa; aprovação revalida com a disponibilidade do momento
I11	Vaga procurada no aeroporto de destino da aerovia do trecho
I12	Clock injetável, com opção de relógio fixo
I13	Data de referência 2026-12-01
I14	Hierarquia de aeronaves em tabela única
I15	Esquema controlado só pelo Flyway (ddl-auto: none)
I16	Erros em RFC 7807 (ProblemDetail) com código estável
I17	Spring Boot 3.5 / Java 21
I18	Disponibilidade: livre em todos os slots do período, com uma consulta de reservas por recurso
I19	Listagem de planos devolve um resumo; o detalhe fica em GET /planos/{id}
I20	Abandono como transição de estado (POST /abandono), com o mesmo bloqueio do cancelamento
I21	Carga inicial inclui um plano abandonado e um cancelado
I22	A aprovação não exige partida futura; só o cancelamento depende do relógio

3.8 Qualidade e verificação

72 testes de unidade (sem Spring nem banco) cobrem tempo e chegada, slots (incluindo os exemplos do enunciado), altitude, regras por categoria (inclusive carga terminando às 06:00 e cruzando a meia-noite), autonomia (inclusive exatamente no limite de 85%), percurso, pousos, disponibilidade, ciclo de vida e as consultas de altitudes e vagas livres.

24 testes de integração com PostgreSQL real (Testcontainers) cobrem: validar não cria reservas; aprovação com violação não grava nada; duas aprovações concorrentes do mesmo slot resultam em uma aprovada e um 409 sem reserva parcial; uma edição concorrente com a aprovação espera o bloqueio e recebe 409 sem alterar o percurso aprovado; cancelar plano futuro libera as reservas; cancelar plano passado responde 409; editar plano aprovado responde 409; abandono e listagem pelas quatro situações; altitudes e vagas livres contra a carga inicial; consultas da malha e da frota; e os erros 400, 404 e 422 da API. A API é documentada em OpenAPI (`/swagger-ui.html`) e o roteiro de demonstração está em `docs/demo.http`.

3.9 Evolução prevista

Novas categorias de aeronave exigem uma subclasse de domínio, uma entidade e um ramo no `MalhaMapper` (e, para exibir os campos próprios na API, um ramo em `AeronaveDetalheResponse`); novas regras, uma classe que implementa `RegraOperacao`; novos aeroportos e aerovias, uma nova migração Flyway, sem alterar código. Se o cadastro pela API vier a ser exigido, ele entra como novos

casos de uso em `application/usecases`, usando as mesmas portas, sem oferecer alteração nem exclusão de aerovias.

Apêndice — Código PlantUML

Modelo de domínio

```
@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
hide empty members
interface RegraOperacao {
  +permite(alt : Altitude, ini : LocalDateTime, fim : LocalDateTime) : boolean
}
abstract class Aeronave {
  prefixo : String
  velocidadeCruzeiroKmh : double
  autonomiaKm : double
  +autonomiaSegura() : double
  +podeOperar(alt : Altitude, ini : LocalDateTime, fim : LocalDateTime) : boolean
}
note top of Aeronave : prefixo é único
class AeronaveParticular {
  empresaManutencao : String
}
class AeronavePassageiros {
  companhiaAerea : String
  capacidadePassageiros : int
}
class AeronaveCarga {
  companhiaAerea : String
  capacidadeToneladas : double
}
Aeronave <|-- AeronaveParticular
Aeronave <|-- AeronavePassageiros
Aeronave <|-- AeronaveCarga
Aeronave "*" --> "1..*" RegraOperacao : regras
class Piloto {
  id : Long
  nome : String
}
enum SituacaoPlano {
  EM_EDICAO
  APROVADO
  CANCELADO
  ABANDONADO
}
class PlanoDeVoo {
  id : Long
  dataHoraPartida : LocalDateTime
  situacao : SituacaoPlano
  origem : Aeroporto
  destino : Aeroporto
  +validar() : ResultadoValidacao
  +aprovar()
  +cancelar()
  +abandonar()
}
PlanoDeVoo "*" --> "1" Piloto
PlanoDeVoo "*" --> "1" Aeronave : aeronave
PlanoDeVoo ..> SituacaoPlano
class Trecho {
  ordem : int
  altitude : Altitude
```

```
  horarioEntrada : LocalDateTime
  /horarioChegada : LocalDateTime
  +slots() : List<SlotHorario>
}
note right of Trecho : /horarioChegada é\ncalculado pelo sistema
class Pouso {
  permanenciaMin : int
  +slots() : List<SlotHorario>
}
PlanoDeVoo "1" *-- "1..*" Trecho : percurso [ordenado]
Trecho "1" *-- "0..1" Pouso
note right of Pouso : ausente = sobrevoo
class Aerovia {
  id : String
  distanciaKm : double
  +duracao(velKmh : double) : Duration
}
note top of Aerovia : id é único; imutável
class Aeroporto {
  codigo : String
  nome : String
}
note top of Aeroporto : codigo é único
class Vaga {
  numero : int
}
Trecho "*" --> "1" Aerovia
Aerovia "*" --> "1" Aeroporto : origem
Aerovia "*" --> "1" Aeroporto : destino
Aeroporto "1" *-- "1..*" Vaga
Pouso "*" --> "1" Vaga : vaga pretendida
abstract class Reserva {
  slot : SlotHorario
}
class ReservaAerovia {
  aerovia : Aerovia
  altitude : Altitude
}
class ReservaVaga {
  vaga : Vaga
}
Reserva <|-- ReservaAerovia
Reserva <|-- ReservaVaga
PlanoDeVoo "1" --> "0..*" Reserva : reservas
note bottom of ReservaAerovia : único (aerovia, altitude, slot)
note bottom of ReservaVaga : único (vaga, slot)
@enduml
```

Casos de uso

```
@startuml
left to right direction
actor "Operador de Voo" as Operador
rectangle "Sistema de Gestão de Planos de Voo" {
  usecase "UC01 Consultar malha e recursos" as UC01
  usecase "UC02 Criar plano" as UC02
  usecase "UC03 Editar percurso" as UC03
  usecase "UC04 Ver altitudes livres" as UC04
  usecase "UC05 Ver vagas livres" as UC05
  usecase "UC06 Validar plano" as UC06
  usecase "UC07 Aprovar plano" as UC07
  usecase "UC08 Consultar plano" as UC08
  usecase "UC09 Listar por situação" as UC09
  usecase "UC10 Abandonar plano" as UC10
  usecase "UC11 Cancelar plano" as UC11
}
Operador --> UC01
```

```
Operador --> UC02
Operador --> UC03
Operador --> UC04
Operador --> UC05
Operador --> UC06
Operador --> UC07
Operador --> UC08
Operador --> UC09
Operador --> UC10
Operador --> UC11
UC07 .> UC06 : <<include>>
@enduml
```

C4 nível 1

```
@startuml
!include https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Context.puml

UpdateElementStyle("person", $bgColor="#4A148C", $fontColor="#ffffff", $borderColor="#311B92")
UpdateElementStyle("system", $bgColor="#7B1FA2", $fontColor="#ffffff", $borderColor="#4A148C")
UpdateRelStyle($lineColor="#6A1B9A", $textColor="#4A148C")

Person(operador, "Operador de Voo", "Responsável pelo planejamento, validação, aprovação, abandono e
cancelamento de planos de voo.")
System(sistemaVoos, "Sistema de Gestão de Planos de Voo", "Backend com API REST: elaboração de
percursos, validação de regras de operação e reserva atômica de slots.")

Rel(operador, sistemaVoos, "Consulta malha e disponibilidade; elabora percurso, valida, aprova,
abandona e cancela planos de voo", "HTTPS / JSON")
@enduml
```

C4 nível 2

```
@startuml
!include https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Container.puml

UpdateElementStyle("person", $bgColor="#4A148C", $fontColor="#ffffff", $borderColor="#311B92")
UpdateElementStyle("external_system", $bgColor="#9E9E9E", $fontColor="#ffffff",
$borderColor="#616161")
UpdateElementStyle("container", $bgColor="#7B1FA2", $fontColor="#ffffff", $borderColor="#4A148C")
UpdateElementStyle("containerDb", $bgColor="#311B92", $fontColor="#ffffff", $borderColor="#1A237E")
UpdateRelStyle($lineColor="#6A1B9A", $textColor="#4A148C")

Person(operador, "Operador de Voo", "Usuário do sistema")

' Correção: o cliente fica FORA da fronteira do sistema; o escopo do trabalho é só o backend.
System_Ext(cliente, "Cliente HTTP / Swagger UI", "Swagger UI servido pela API, VS Code REST Client
(docs/demo.http), curl ou Postman")

System_Boundary(c1, "Sistema de Gestão de Planos de Voo") {
    Container(api, "Backend API", "Java 21 / Spring Boot 3.5", "API REST (UC01 a UC11), validação de
domínio, controle transacional das reservas e documentação OpenAPI.")
    ContainerDb(db, "Banco de Dados Relacional", "PostgreSQL 16 (Docker Compose)", "Malha, vagas,
frota, pilotos, planos, trechos e reservas por slot com restrições UNIQUE. Esquema e carga pelo
Flyway.")
}

Rel(operador, cliente, "Usa")
Rel(cliente, api, "Requisições REST", "JSON / HTTP :8080")
Rel(api, db, "Lê e grava dados e reservas", "JDBC / JPA :5432")
@enduml
```

C4 nível 3

```
@startuml
!include https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml

UpdateElementStyle("component", $bgColor="#8E24AA", $fontColor="#ffffff", $borderColor="#5E35B1")
UpdateElementStyle("containerDb", $bgColor="#311B92", $fontColor="#ffffff", $borderColor="#1A237E")
UpdateElementStyle("external_system", $bgColor="#9E9E9E", $fontColor="#ffffff",
$borderColor="#616161")
UpdateRelStyle($lineColor="#6A1B9A", $textColor="#4A148C")

System_Ext(cliente, "Cliente HTTP / Swagger UI")

Container_Boundary(api, "Backend API (Spring Boot)") {
    Boundary(infraApi, "infrastructure/api") {
        Component(planoCtrl, "PlanoDeVooController", "Spring REST Controller", "POST /planos,
/trechos, /validacao, /aprovacao, /abandono, /cancelamento; GET /planos, /planos/{id}")
        Component(malhaCtrl, "MalhaRecursosController", "Spring REST Controller", "GET /aeroportos,
/aerovias, /pilotos, /aeronaves; /altitudes-livres, /vagas-livres")
        Component(handler, "ApiExceptionHandler", "@RestControllerAdvice", "Exceções -> RFC 7807
(400, 404, 409, 422)")
    }
    Boundary(app, "application/usecases") {
        Component(criarUC, "CriarPlanoUseCase", "Application Use Case", "UC02: cria plano EM_EDICAO")
        Component(editarUC, "EditarPercursoUseCase", "Application Use Case", "UC03: inclui, altera e
remove trechos")
        Component(validarUC, "ValidarPlanoUseCase", "Application Use Case", "UC06: valida sem
gravar")
        Component(aprovarUC, "AprovarPlanoUseCase", "Application Use Case, @Transactional", "UC07:
revalida e reserva tudo ou nada")
        Component(cancelarUC, "CancelarPlanoUseCase", "Application Use Case, @Transactional", "UC11:
cancela e libera reservas")
        Component(consultarUC, "ConsultarPlanoUseCase", "Application Use Case", "UC08: plano com
trechos e reservas")
        Component(listarUC, "ListarPlanosUseCase", "Application Use Case", "UC09: planos por
situação")
        Component(abandonarUC, "AbandonarPlanoUseCase", "Application Use Case, @Transactional",
"UC10: plano em edição -> ABANDONADO")
        Component(malhaUC, "ConsultarMalhaUseCase", "Application Use Case", "UC01: malha, pilotos e
frota")
        Component(altitudesUC, "ConsultarAltitudesLivresUseCase", "Application Use Case", "UC04:
altitudes livres no período")
        Component(vagasUC, "ConsultarVagasLivresUseCase", "Application Use Case", "UC05: vagas livres
no período")
    }
    Boundary(dom, "domain") {
        Component(dominio, "Modelo de Domínio", "model/, model/aeronave/, model/reserva/",
"PlanoDeVoo (raiz), Trecho, Pouso, Aerovia, Aeroporto, Vaga, Altitude, SlotHorario, Aeronave +
RegraOperacao (Strategy), Reserva")
        Component(planoPort, "PlanoDeVooRepositoryPort", "Porta (interface)", "Persistência do
agregado")
        Component(reservaPort, "ReservaRepositoryPort", "Porta (interface)", "Reservas e
VerificadorDisponibilidade")
        Component(malhaPort, "MalhaRepositoryPort", "Porta (interface)", "Aeroportos, aerovias,
pilotos e frota")
    }
    Boundary(infraPers, "infrastructure/persistence") {
        Component(planoAd, "PlanoDeVooRepositoryAdapter", "Adapter + PlanoMapper", "Entidades JPA <->
agregado; SELECT ... FOR UPDATE")
        Component(reservaAd, "ReservaRepositoryAdapter", "Adapter", "INSERT + flush; UNIQUE violada -
> ConflitoReservaException")
        Component(malhaAd, "MalhaRepositoryAdapter", "Adapter + MalhaMapper", "Leitura da malha e da
frota")
    }
    Boundary(infraCfg, "infrastructure/config") {
        Component(clock, "RelogioConfig", "@Configuration", "java.time.Clock injetável (app.relogio-
fixo)")
        Component(runner, "DadosIniciaisRunner", "ApplicationRunner", "Cria e aprova os planos
iniciais pelos casos de uso")
```

```
    }
}

ContainerDb(db, "Banco de Dados", "PostgreSQL 16")

Rel(cliente, planoCtrl, "JSON / HTTP")
Rel(planoCtrl, criarUC, "Invoca")
Rel(planoCtrl, editarUC, "Invoca")
Rel(planoCtrl, validarUC, "Invoca")
Rel(planoCtrl, aprovarUC, "Invoca")
Rel(planoCtrl, cancelarUC, "Invoca")
Rel(planoCtrl, consultarUC, "Invoca")
Rel(planoCtrl, listarUC, "Invoca")
Rel(planoCtrl, abandonarUC, "Invoca")
Rel(cliente, malhaCtrl, "JSON / HTTP")
Rel(malhaCtrl, malhaUC, "Invoca")
Rel(malhaCtrl, altitudesUC, "Invoca")
Rel(malhaCtrl, vagasUC, "Invoca")

Rel(aprovarUC, validarUC, "«include» UC06")
Rel(criarUC, dominio, "PlanoDeVoo.criar")
Rel(editarUC, dominio, "adicionar/alterar/removerTrecho")
Rel(validarUC, dominio, "PlanoDeVoo.validar")
Rel(aprovarUC, dominio, "PlanoDeVoo.aprovar -> reservas")
Rel(cancelarUC, dominio, "PlanoDeVoo.cancelar")
Rel(cancelarUC, clock, "agora")
Rel(abandonarUC, dominio, "PlanoDeVoo.abandonar")

Rel(criarUC, malhaPort, "Usa")
Rel(editarUC, malhaPort, "Usa")
Rel(criarUC, planoPort, "Usa")
Rel(editarUC, planoPort, "Bloqueia e salva")
Rel(validarUC, reservaPort, "Consulta ocupação")
Rel(aprovarUC, planoPort, "Bloqueia e salva")
Rel(aprovarUC, reservaPort, "Grava reservas")
Rel(cancelarUC, reservaPort, "Remove reservas")
Rel(consultarUC, planoPort, "Usa")
Rel(listarUC, planoPort, "Usa")
Rel(abandonarUC, planoPort, "Bloqueia e salva")
Rel(malhaUC, malhaPort, "Usa")
Rel(altitudesUC, malhaPort, "Usa")
Rel(altitudesUC, reservaPort, "Reservas do período")
Rel(vagasUC, malhaPort, "Usa")
Rel(vagasUC, reservaPort, "Reservas do período")
Rel(runner, criarUC, "Invoca")
Rel(runner, editarUC, "Invoca")
Rel(runner, aprovarUC, "Invoca")
Rel(runner, abandonarUC, "Invoca")
Rel(runner, cancelarUC, "Invoca")

Rel_U(planoAd, planoPort, "Implementa")
Rel_U(reservaAd, reservaPort, "Implementa")
Rel_U(malhaAd, malhaPort, "Implementa")
Rel(planoAd, db, "SQL / JPA")
Rel(reservaAd, db, "SQL / JPA")
Rel(malhaAd, db, "SQL / JPA")
@enduml
```